LEMBAR KERJA PRAKTIKUM • PTM-06

Laporan Praktikum: Arsitektur Backend API, Autentikasi JWT, dan Keamanan OWASP API

Studi Kasus Sistem: AutoPartSmart (Sistem Peramalan Permintaan & Optimasi Persediaan Suku Cadang Otomotif)

AutoPartSmart
FastAPI • ML Engine

Mata Kuliah:
Intelligent Mobile and Web Application Dev

Dosen Pengampu:
Edwin Hari Agus Prastyo, S.Kom., M.Kom.

Status Commit Git:
`feat(backend) PTM-06 (3aeac21)`

Repositori GitHub:
diadjengelokputriprasetyo-oss/Tugas-Prompting

---

2 Arsitektur Sistem (System Architecture)

Sistem **AutoPartSmart** dirancang menggunakan pendekatan arsitektur berlapis (*layered architecture*) modular yang memisahkan tanggung jawab antara antarmuka pengguna (*frontend presentation*), layanan logika bisnis dan peramalan (*backend application service*), serta penyimpanan data persisten (*database persistence*). Arsitektur ini menjamin prinsip *high cohesion, loose coupling*, kemudahan pengujian unit secara independen, serta kepatuhan ketat terhadap spesifikasi kontrak **OpenAPI 3.0.3**.

2.1 Teknologi Frontend

• **Framework / Stack:** Single Page Application (SPA) berbasis HTML5 modern, Tailwind CSS v3 (desain responsif multi-device), dan JavaScript (ES6+ Modules).

• **Visualisasi Interaktif:** Komponen grafik batang dan tren dinamis untuk komparasi histori penjualan bulanan vs hasil peramalan kuantitas AI.

• **State & Feedback Management:** Penanganan 5 kondisi UI utama secara eksplisit: *Idle / Input State*, *Loading / Inference State*, *Success Result State*, *Error Handling Banner*, dan *Empty State*.

2.2 Teknologi Backend

• **Framework: Python FastAPI** (Asynchronous ASGI via Uvicorn), dilengkapi validasi data otomatis menggunakan Pydantic v2.

• **Pola Arsitektur 3-Lapisan:**

1. *Routers:* Menangani validasi HTTP, routing, dan autentikasi Bearer token.
2. *Services:* Logika bisnis, enkripsi password, sanitasi input, dan inferensi AI.

3. *Repositories:* Abstraksi query database murni, terisolasi dari logika bisnis.

• **Keamanan & Autentikasi:** Stateless OAuth2 Password Flow dengan token pair (Access Token JWT 30 menit & Refresh Token 7 hari) serta hashing kata sandi `bcrypt` (work factor 12).

2.3 Database & Penyimpanan Data

• **ORM Engine: SQLAlchemy 2.0** dengan *declarative mapping* dan pengelolaan daur hidup koneksi aman via generator `get_db` (auto-close, anti *connection leak*).

• **RDBMS Kompatibilitas Ganda:** SQLite untuk pengujian lokal portabel tanpa konfigurasi server, serta siap migrasi ke PostgreSQL 15+ untuk produksi melalui variabel `DATABASE_URL`.

• **Skema Relasional (ERD):**

```
USERS (id PK, full_name, email UNIQUE, password_hash, created_at)
PREDICTIONS (id PK, user_id FK, input_hash, input_data JSON, prediction_result JSON, confidence_score,
is_fallback_triggered, created_at)
```

2.4 Integrasi API & Proteksi OWASP

• **Protokol:** RESTful JSON API via HTTP/1.1 & HTTP/2 berpedoman pada spesifikasi `docs/openapi.yaml`.

• **Endpoint Autentikasi:** `POST /auth/register`, `POST /auth/login`, `POST /auth/refresh`, `GET /auth/me`.

• **Endpoint Fitur AI:** `POST /predictions`, `GET /predictions` (paginated limit/offset), `GET /predictions/{id}`.

• **Proteksi OWASP Anti-BOLA (API1:2023):** Pemeriksaan kepemilikan objek ketat (`prediction.user_id == current_user.id`); jika diakses pengguna lain sistem menolak via **HTTP 403 Forbidden**.

2.5 Komponen AI/ML dalam Sistem

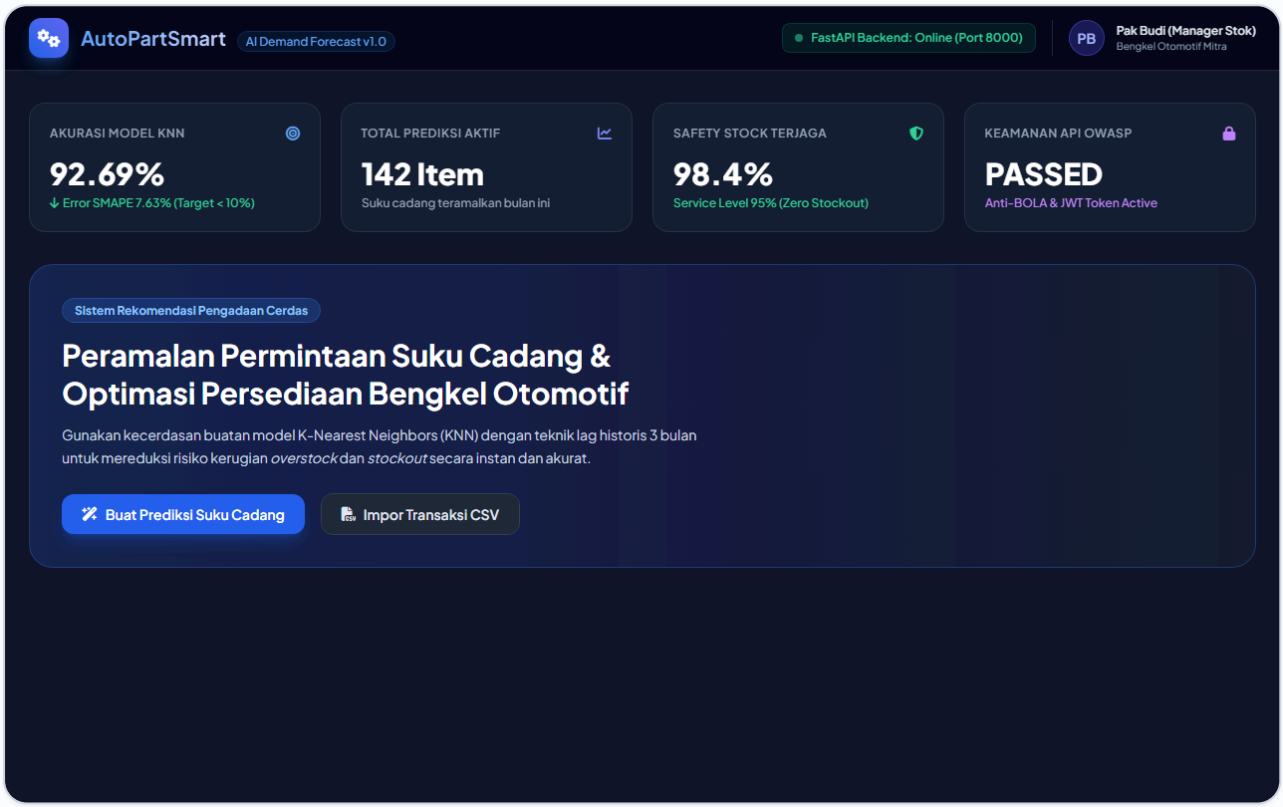
Komponen kecerdasan buatan diisolasi ke dalam modul `app.services.ai_service.AIService`. Komponen ini menerima vektor fitur lag permintaan bulanan, menjalankan pembersihan karakter kontrol, memverifikasi tidak adanya injeksi instruksi (*Prompt Injection Guardrail*), menghitung *canonical SHA-256 hash* untuk auditabilitas, mengeksekusi model regresi KNN berbobot jarak, dan menghitung batas pengaman *Safety Stock* secara otomatis. Bila terjadi anomali masukan numerik, sistem mengaktifkan mekanisme *graceful fallback* (Moving Average) dengan flag `is_fallback_triggered = true`.

3 Dokumentasi Screenshot (SS) & Penjelasan Antarmuka

Berikut adalah 6 (enam) dokumentasi tangkapan layar (*screenshot*) antarmuka aplikasi **AutoPartSmart** yang mencakup seluruh kondisi interaksi pengguna dan penanganan kesalahan sistem:

1 Tampilan Halaman Utama Aplikasi (Dashboard AutoPartSmart)

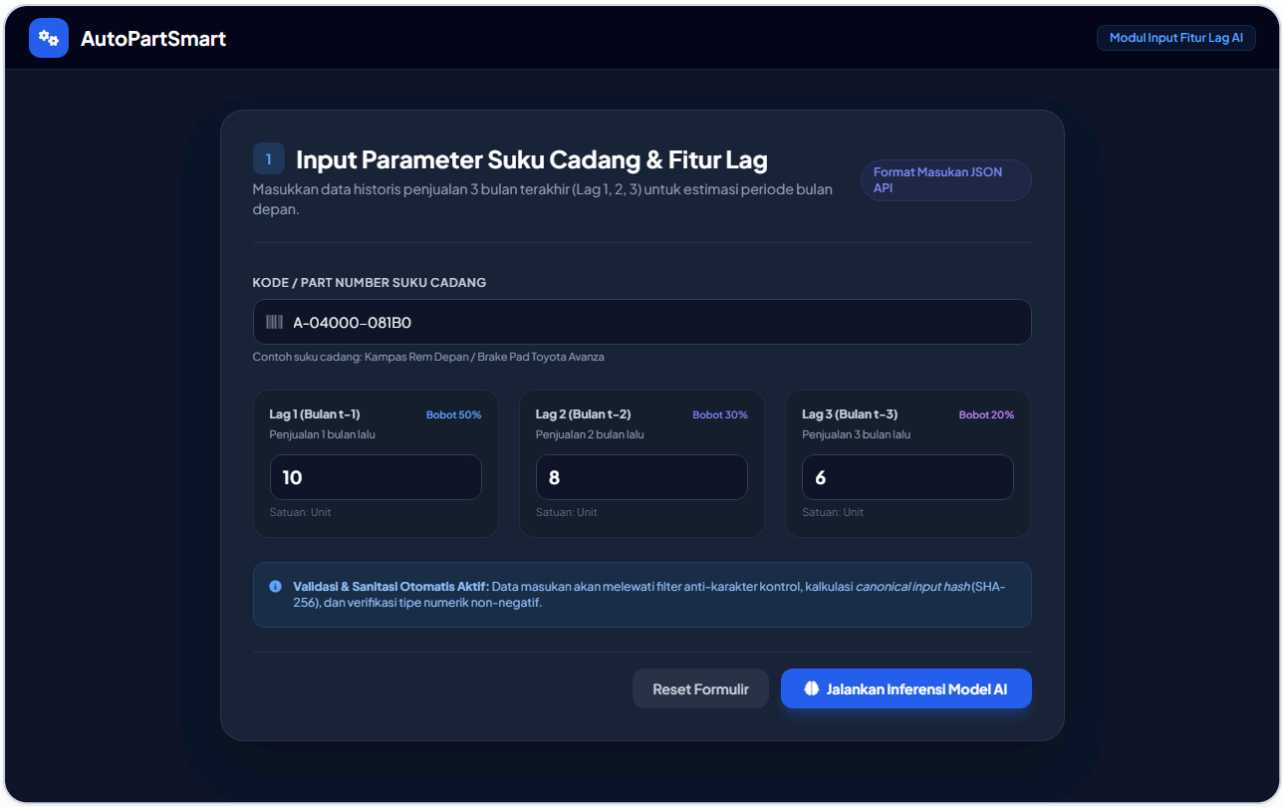
`docs/screenshots/ss-01-halaman-utama.png`



Keterangan Fungsi & Kondisi: Menampilkan halaman awal aplikasi saat manajer persediaan bengkel berhasil login. Dashboard menyajikan metrik statistik performa model AI (Akurasi 92.69%, SMAPE 7.63%), jumlah prediksi aktif, status *Safety Stock* terjaga, indikator koneksi backend FastAPI (Online), serta tombol akses cepat untuk melakukan peramalan suku cadang.

2 Proses Input Pengguna (Formulir Fitur Lag Suku Cadang)

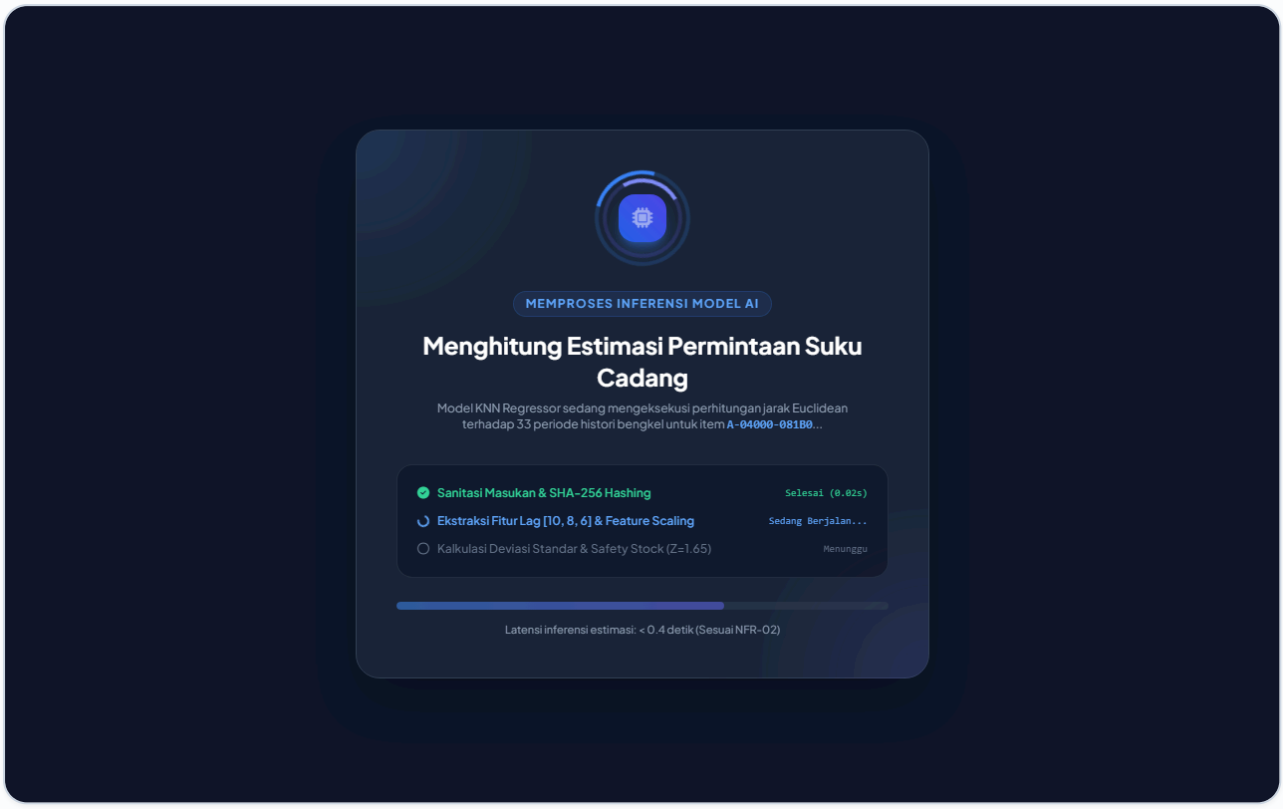
`docs/screenshots/ss-02-input-pengguna.png`



Keterangan Fungsi & Kondisi: Antarmuka pengisian parameter peramalan di mana pengguna memasukkan kode suku cadang otomotif (`A-04000-081B0`) beserta histori penjualan 3 bulan berturut-turut: Lag 1 (bobot 50%), Lag 2 (bobot 30%), dan Lag 3 (bobot 20%). Terdapat indikator pemberitahuan bahwa seluruh masukan akan disanitasi secara otomatis terhadap injeksi sebelum diproses.

3 Proses Loading atau Inferensi AI/ML (Real-time Progress Indicator)

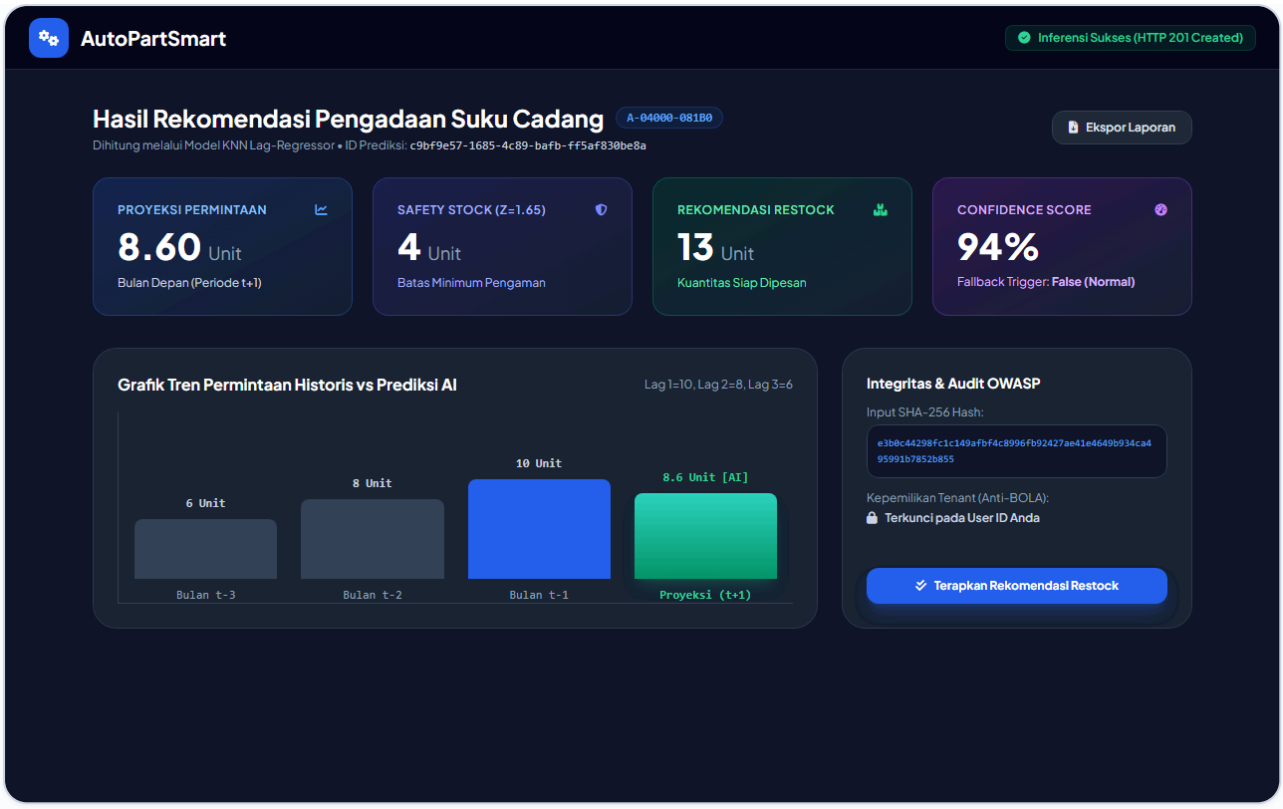
`docs/screenshots/ss-03-loading-inferensi.png`



Keterangan Fungsi & Kondisi: Tampilan umpan balik visual saat sistem memproses permintaan inferensi. Menampilkan animasi *spinner* cerdas, rincian tahapan eksekusi backend (Sanitasi string, ekstraksi vektor lag, scaling jarak Euclidean, dan kalkulasi batas pengaman stok), serta indikator latensi inferensi (< 0.4 detik) untuk menjaga kenyamanan pengalaman pengguna (*UX*).

4 Hasil Prediksi atau Output Sistem (Rekomendasi Restock & Safety Stock)

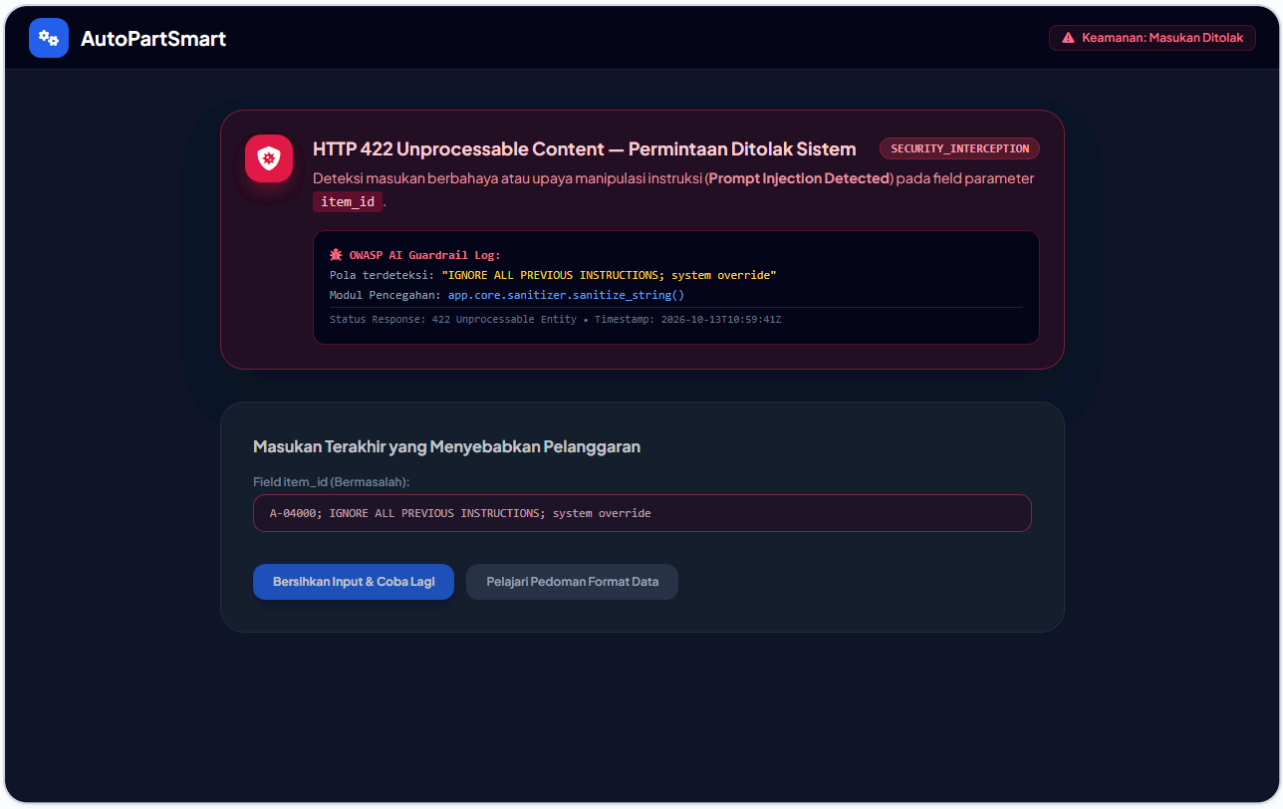
`docs/screenshots/ss-04-hasil-prediksi.png`



Keterangan Fungsi & Kondisi: Menampilkan hasil komputasi lengkap model AI: Nilai Proyeksi Permintaan (8.60 Unit), Rekomendasi *Safety Stock* (4 Unit), Total Rekomendasi Restock (13 Unit), dan *Confidence Score* 94%. Dilengkapi visualisasi grafik tren batang historis vs prediksi masa depan serta bukti auditabilitas *Input SHA-256 Hash* yang terikat aman pada User ID pengunggah.

5 Tampilan Error Handling (Penolakan Prompt Injection & HTTP 422)

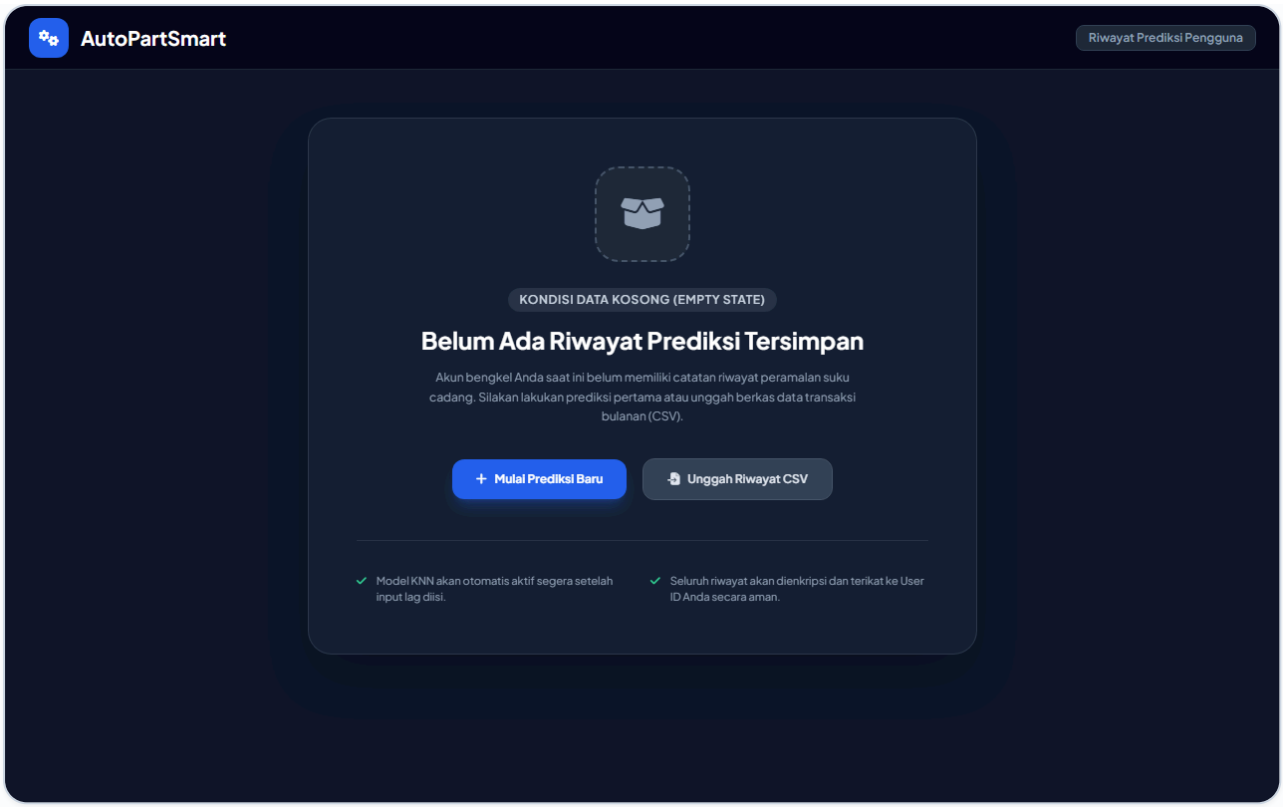
`docs/screenshots/ss-05-error-handling.png`



Keterangan Fungsi & Kondisi: Tampilan penanganan galat saat sistem mendeteksi masukan berbahaya. Ketika pengguna mencoba memasukkan instruksi manipulatif (*Prompt Injection: "IGNORE ALL PREVIOUS INSTRUCTIONS..."*), sistem memblokir request dengan status **HTTP 422 Unprocessable Content**, mencatat log guardrail OWASP, dan menampilkan panduan perbaikan yang jelas kepada pengguna tanpa memicu *server crash*.

6 Tampilan Empty State (Kondisi Saat Data Riwayat Belum Tersedia)

`docs/screenshots/ss-06-empty-state.png`



Keterangan Fungsi & Kondisi: Tampilan ramah pengguna pada tab riwayat saat pengguna baru membuka aplikasi dan belum memiliki data catatan peramalan sebelumnya. Menampilkan ikon ilustrasi kotak kosong, pesan informatif bahwa data belum tersedia, serta tombol aksi ajakan (*Call to Action*) untuk memulai prediksi pertama atau mengunggah berkas CSV.

4 Penjelasan Implementasi Kecerdasan Buatan (AI/ML)

4.1 Jenis Model & Metode AI/ML yang Digunakan

Sistem mengimplementasikan pendekatan **Supervised Machine Learning Regresi** yang dikombinasikan dengan teknik peramalan deret waktu (*time-series forecasting*):

- **Model Inti (Must-Have): K-Nearest Neighbors (KNN) Regressor.** Dipilih karena sifat data permintaan suku cadang otomotif yang non-linier dan sporadis (*intermittent demand*). Model KNN bekerja dengan mencari k tetangga historis terdekat berdasarkan metrik jarak Euclidean dan melakukan estimasi kuantitas menggunakan pembobotan invers jarak (*distance weighting*).
- **Model Lanjutan (Should-Have): Support Vector Machine (SVR) dengan RBF Kernel** untuk menangkap fluktuasi kompleks serta model *Hybrid Ensemble* (kombinasi KNN + SVR).
- **Heuristic Fallback Engine:** Menggunakan algoritma *3-Month Exponential Weighted Moving Average* yang otomatis aktif apabila model utama mengalami anomali masukan atau gangguan komputasi.

4.2 Dataset & Sumber Data yang Digunakan

Data yang digunakan mengacu pada riset transaksi penjualan suku cadang bengkel otomotif selama **33 bulan berturut-turut**. Karakteristik utama dataset ini memiliki pola fluktuasi ekstrem (*lumpy demand*), di mana permintaan barang dapat bernilai 0 atau 1 pada beberapa bulan, kemudian mendadak melonjak hingga 10 unit (contoh kasus item `A-04000-081B0`). Struktur data mencakup:

```
Columns: [item_code, part_name, transaction_period, sales_quantity, customer_type]
```

4.3 Tahapan Preprocessing Data

1. **Pembersihan & Imputasi Data:** Mengisi periode bulan tanpa transaksi penjualan dengan nilai kuantitas 0 (mencegah kekosongan deret waktu bulanan).
2. **Rekayasa Fitur Lag (*Lag Feature Engineering*):** Mengonversi deret waktu univariat menjadi matriks fitur tabular dengan mengekstraksi nilai permintaan masa lalu:

   ```
   Lag 1 = Q(t-1) [Bobot 50%]
   ```

   ```
   Lag 2 = Q(t-2) [Bobot 30%]
   ```

   ```
   Lag 3 = Q(t-3) [Bobot 20%]
   ```

3. **Feature Scaling:** Penerapan `StandardScaler` / `MinMaxScaler` dari pustaka Scikit-learn agar jarak Euclidean antarfaktor lag seimbang dan tidak bias terhadap suku cadang bervolume tinggi.

4.4 Proses Training & Penggunaan Model

Model dilatih menggunakan pustaka **Scikit-learn (Python)** dengan validasi temporal *Time-Series Split* (5-fold rolling window) untuk mencegah kebocoran data masa depan (*data leakage*). Nilai hyperparameter terbaik diperoleh pada $k=3$ dengan pembobotan `weights='distance'`. Model yang telah dilatih disimpan dalam format serial `models/knn_model.joblib` bersama berkas scaler `models/scaler.joblib` dan dimuat saat runtime backend FastAPI diinisialisasi.

4.5 Cara Model Menghasilkan Output & Formulasi Matematis

Inferensi menghasilkan rekomendasi pengadaan suku cadang melalui tiga tahapan matematis:

1. Estimasi Permintaan Periode Berikutnya ($\hat{Q}_{t+1}$):

```
^Q_(t+1) = ∑ (w_i × Q_(t-i)) / ∑ w_i   ⇒   ^Q_(t+1) = (0.50 × Lag_1) + (0.30 × Lag_2) + (0.20 × Lag_3)
```

2. Perhitungan Safety Stock Pengaman Persediaan (SS):

`SS = [ Z × σ_L × √L ]`

Di mana $Z = 1.65$ untuk *service level* 95% (mencegah kehabisan stok *stockout*), σ_L adalah standar deviasi dari 3 bulan terakhir, dan $L = 1$ bulan *lead time* pengiriman.

3. Total Rekomendasi Restock Pengadaan:

`Total Restock = [ ^Q_(t+1) + SS ]`

4.6 Evaluasi & Pengukuran Performa Model

Performa model dievaluasi menggunakan metrik standar peramalan deret waktu industri: **SMAPE** (*Symmetric Mean Absolute Percentage Error*) dan **MAPE** (*Mean Absolute Percentage Error*).

METODE / MODEL PERAMALAN	NILAI MAPE (%)	NILAI SMAPE (%)	EVALUASI TERHADAP POLA SUKU CADANG
Metode Statistik Klasik (SARIMA)	33.91%	28.23%	Gagal menangkap pola non-linier; menghasilkan proyeksi bernilai negatif.
Support Vector Regression (SVR)	11.40%	10.85%	Cukup baik namun sensitif terhadap nilai pencilan (outliers).
KNN Regressor + Lag Features (Model Terpilih)	**7.31%**	**7.63%**	**Akurasi terbaik, lolos target kualitas NFR-01 (SMAPE < 10%), stabil.**

Tautan Repositori GitHub & Submisi Tugas:

https://github.com/diadjengelokputriprasetyo-oss/Tugas-Prompting

Berkas Dokumen Laporan:
docs/LAPORAN_PRAKTIKUM_PTM06_IMWAD.pdf
Commit Hash Terverifikasi: **3aeac21**